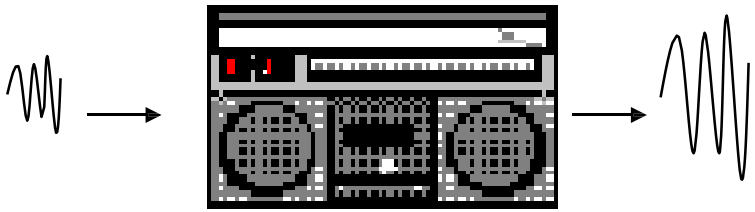
Electronic Engineering Technology

Aula
(Introdução ao transistor)

Transistor

- O transistor é um dispositivo semicondutor que tem como função principal amplificar um sinal elétrico, principalmente pequenos sinais, tais como:
  - Sinal de TV
  - Sinal de rádio
  - Sinal biológico
  - .....



Transistor

- O transistor substituiu as válvulas, anteriormente utilizadas como dispositivos amplificadores de sinais, as quais apresentavam desvantagens, tais como:
  - Alto aquecimento
  - Pequena vida útil (alguns milhares de horas)
  - Ocupa mais espaço que os transistores
  - Fragilidade

- A invenção do transistor permitiu uma revolução na integração de funções em um único componente, o circuito integrado.

Transistores

- Válvula



- Primeiro transistor de germânio
  John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley at Bell Laboratories.(1947)



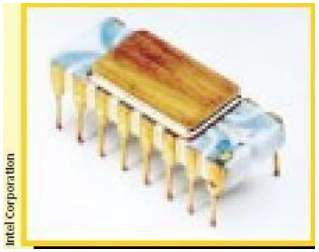
Primeiro transistor comercial em silício(1954)



PDP-8 Primeiro Microcomputador Em transistor(1965)



4004 Primeiro Microcomputador Em CI (1971)



Evolução da complexidade dos CIs

top left:
first planar transistor (1959).

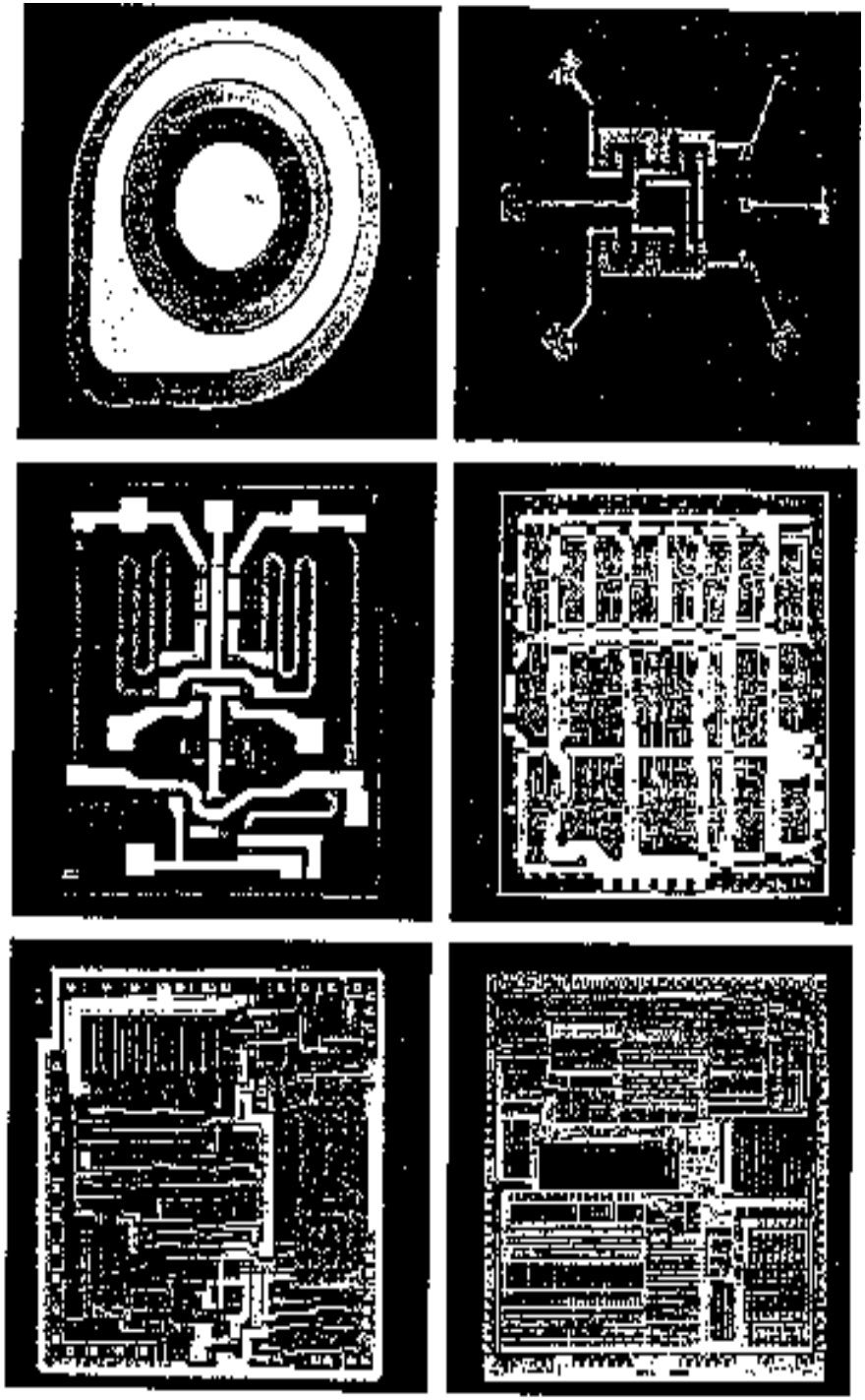
top right:
first integrated circuit on a planar chip with four transistors (1961).

middle left:
first integrated circuit with five transistors for mass production (1964).

middle right:
bipolar logic array with 100 transistors (1968).

bottom left:
first 16-bit microprocessor on a single chip with 20,000 transistors (1978).

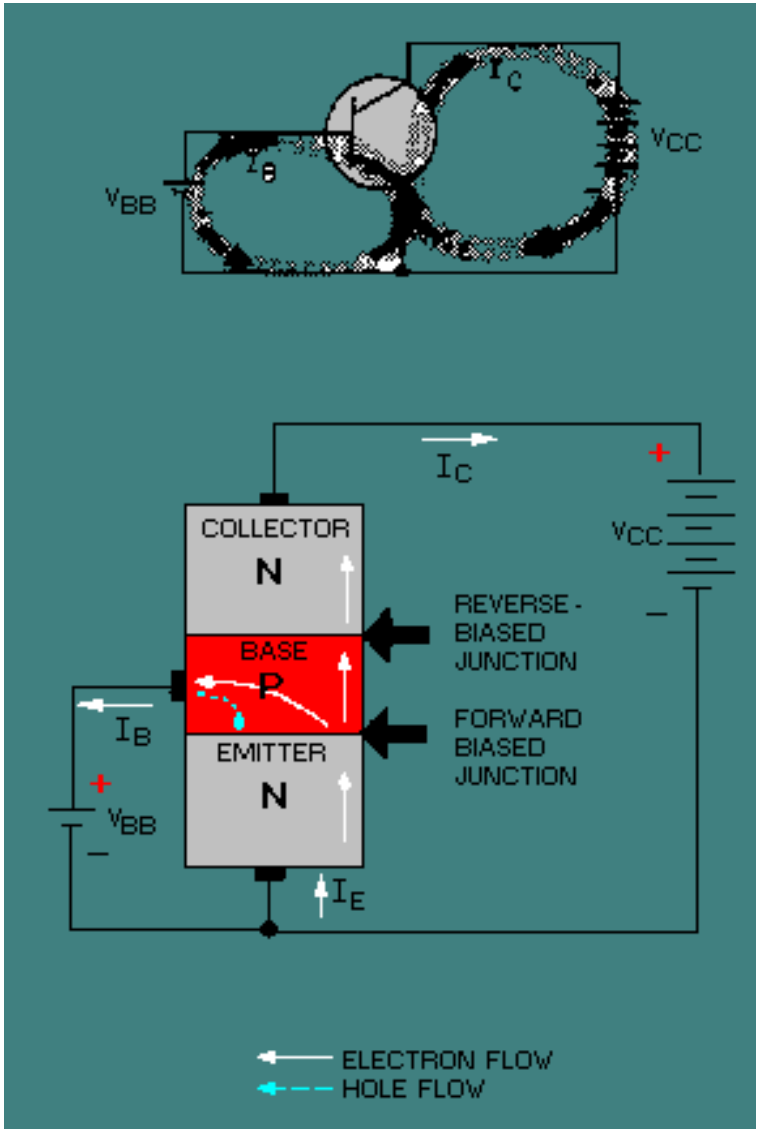
bottom right:
microprocessor with 132,000 transistors (1985).

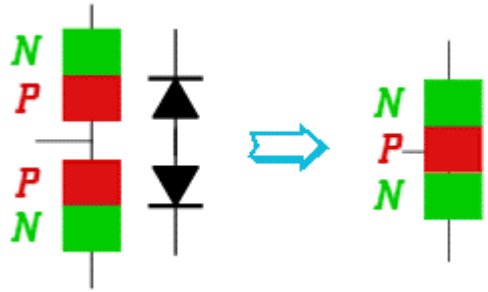


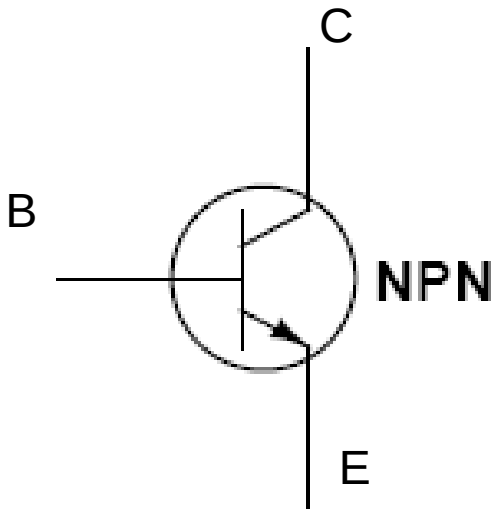
Transistor

- Tipos
  - BJT – Transistor de junção (bipolar)
    - Bipolar (elétrons e lacunas)
  - MOS – Metal Óxido Silício
    - Unipolar (elétrons)

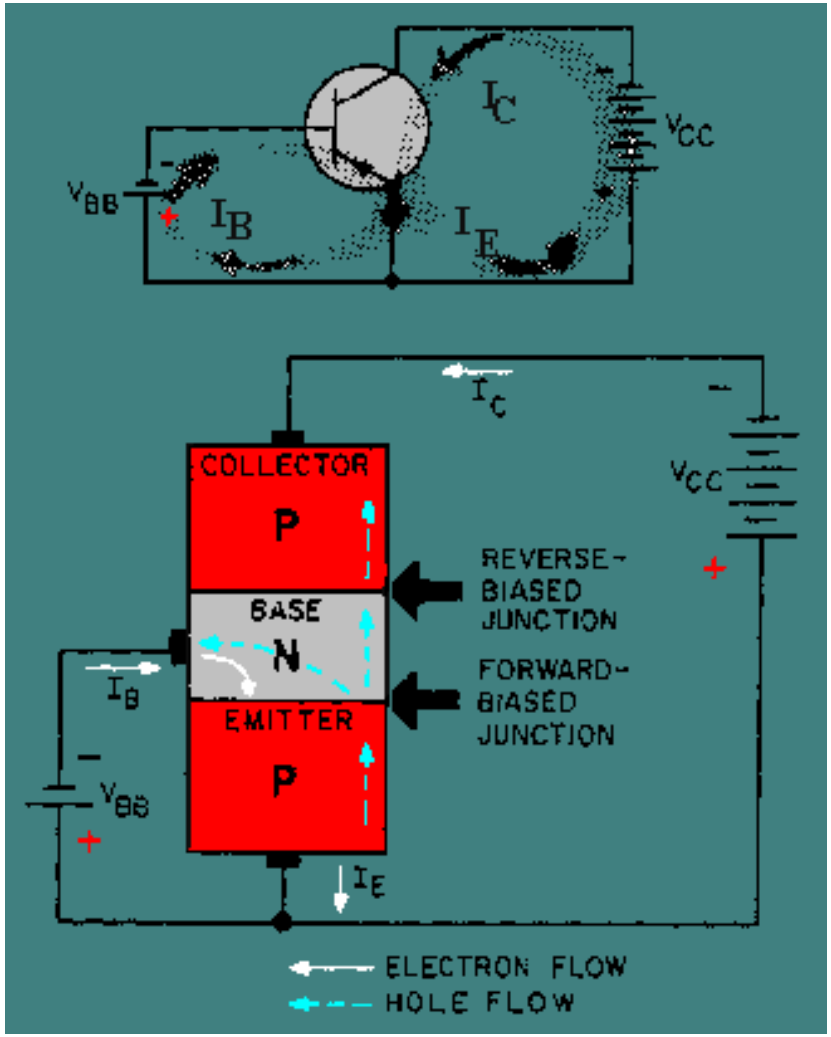
Transistor de Junção (BJT) - NPN

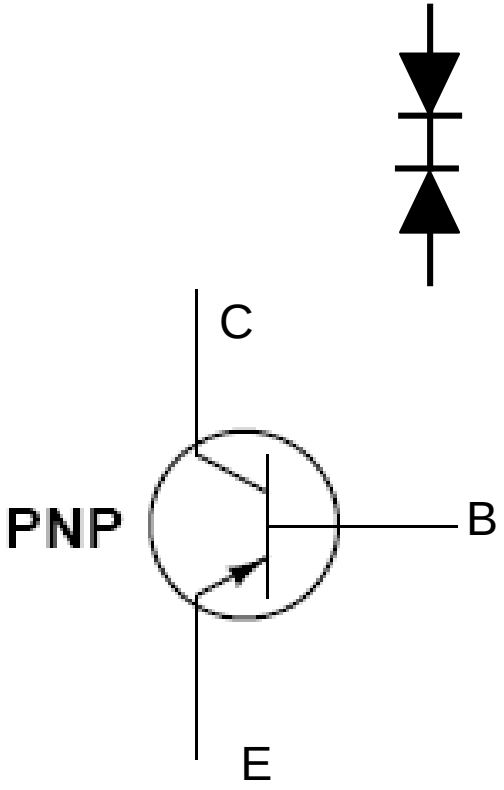




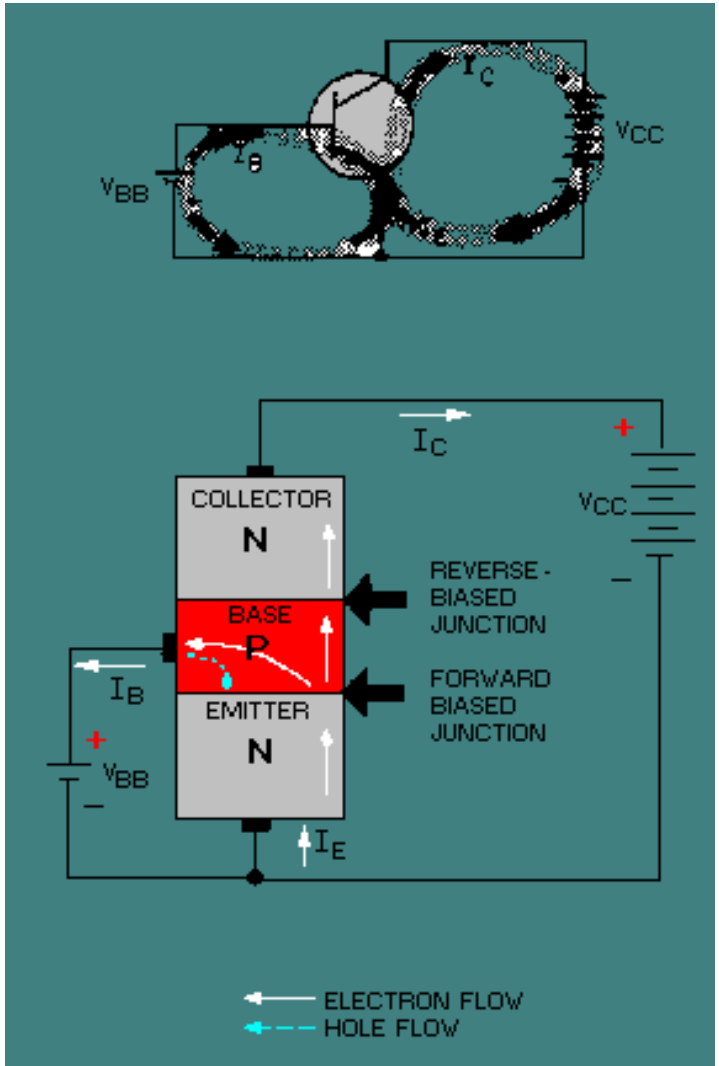


Transistor de Junção (BJT) - PNP



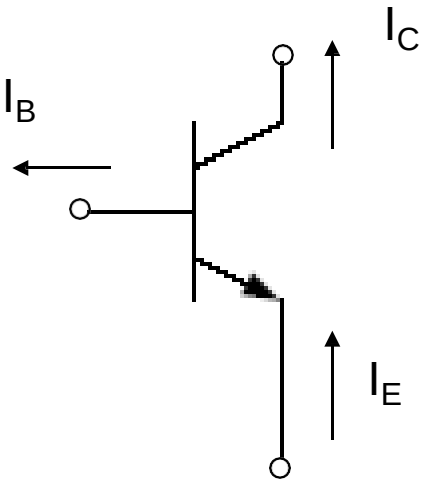


Correntes no transistor

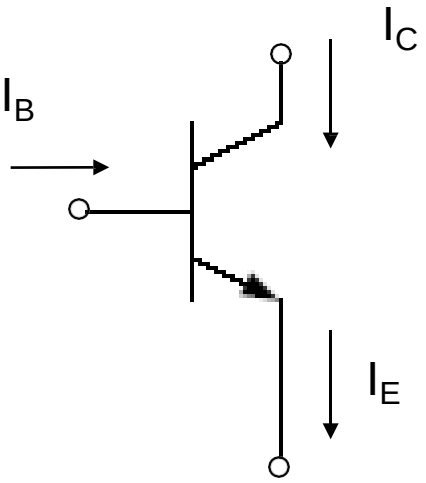


- $I_E = I_B + I_C$

Modelo Real



Modelo convencional



Transistor

- O que torna o transistor interessante e útil é o fato de que a corrente de coletor é bem maior que a corrente de base.
- Para um transistor típico, 95% a 99% dos portadores da carga do emissor são coletados pelo coletor e constituem-nos quase toda a corrente de coletor.

I_C é ligeiramente menor do que I_E

$\alpha = I_C / I_E$ $\quad$ $\alpha \cong 0{,}95$

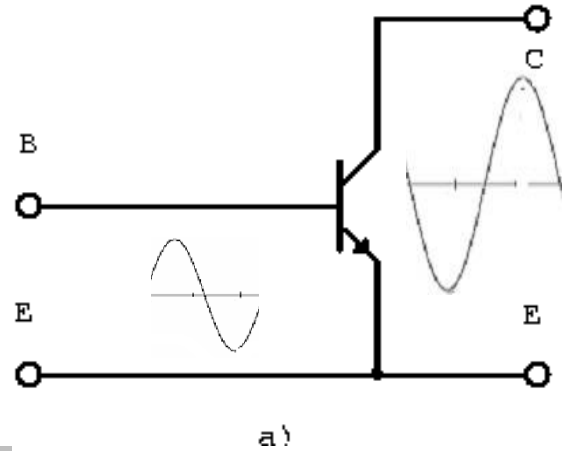
O ganho de corrente de um transistor é definido como a corrente do coletor dividida pela corrente da base

$\beta = I_C / I_B$

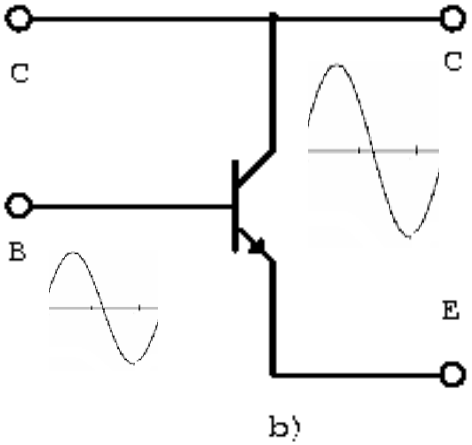
Transistor - característcas

- Transistores de baixa potência têm ganho de corrente da ordem de 100 a 200.
- Transistores de alta potência têm ganho de corrente da ordem de 20 a 100.

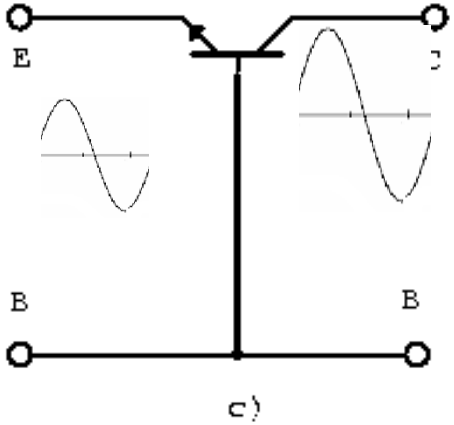
Transistor - Configurações



Emisor comum



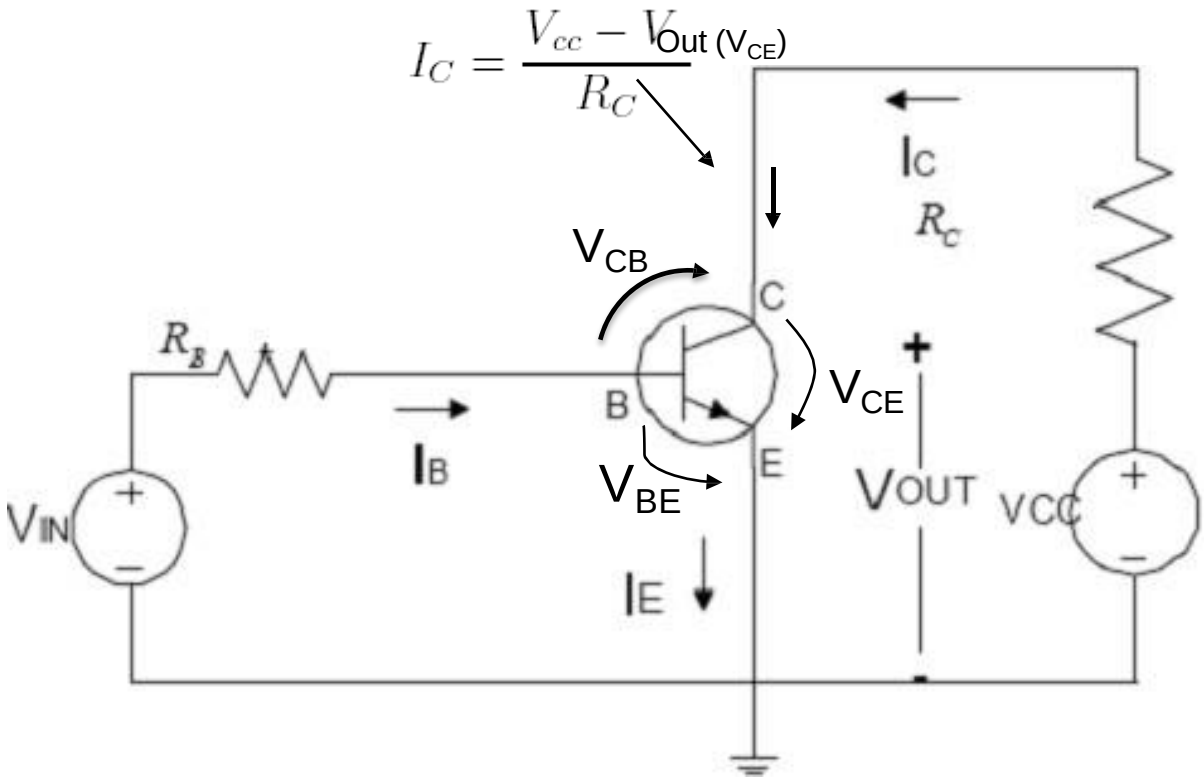
Coletor comum



Base comum

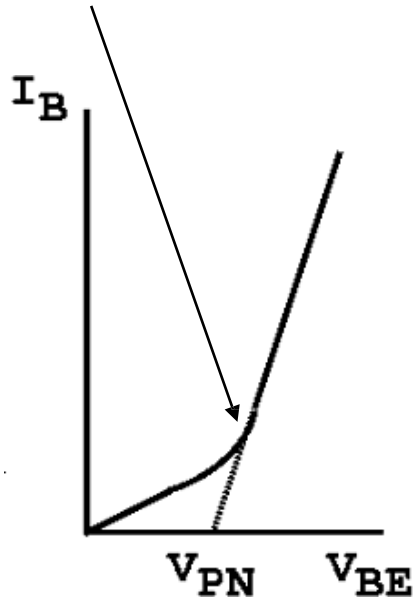
Características	EC	CC	BC
Ganho de potência	sim	sim	sim
Ganho de tensão	sim	não	sim
Ganho de corrente	sim	sim	sim
Resistência de entrada	10 -100 KΩ	100KΩ - 1MΩ	10 -100 Ω
Resistência de saída	200KΩ	50Ω - 5KΩ	100KΩ - 1MΩ
Mudança de fase da tensão	sim	não	não

Transistor – Emissor comum – características



Curva da base

$I_B = (V_{IN} - V_{BE})/R_B$



- $V_{CE} = V_C - V_E = V_{out}$
- $V_{CB} = V_C - V_B$
- $I_E = I_B + I_C$

Transistor – Curvas do coletor

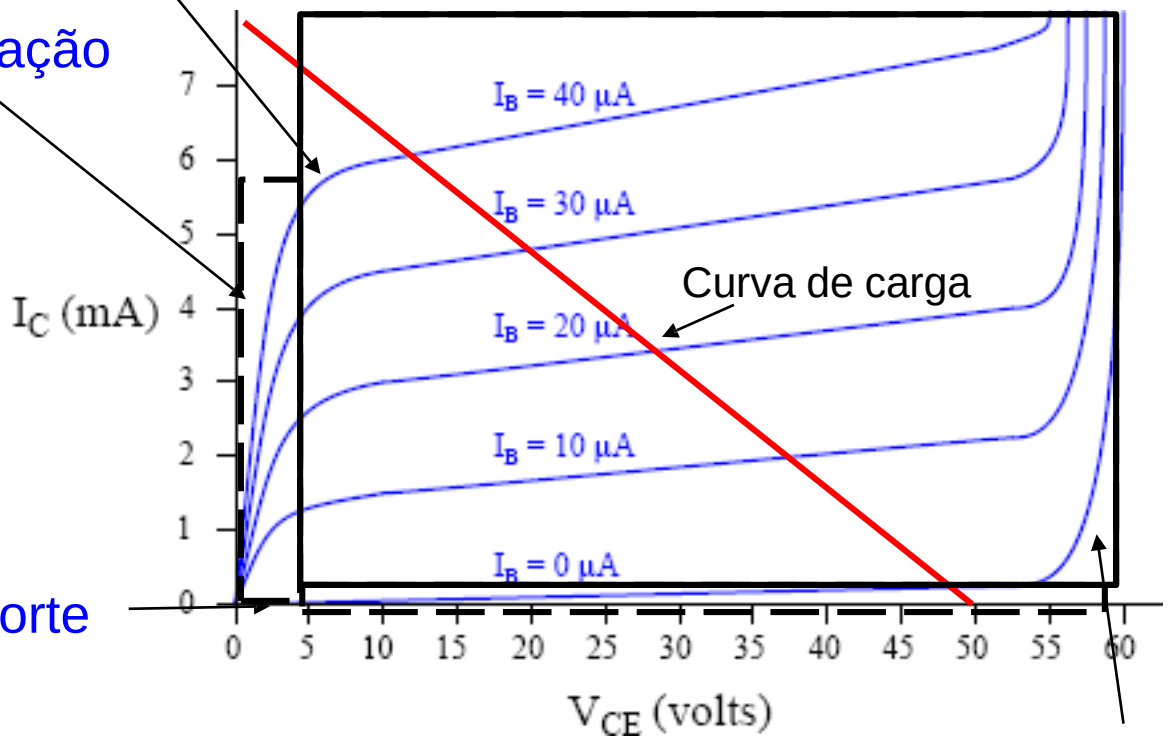
Corrente I_C constante
(região ativa)

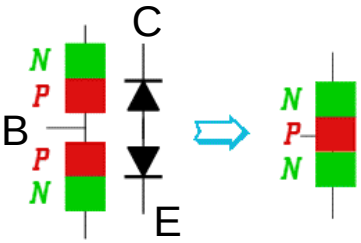
$V_{BE} = V\gamma$
$I_B > 0$
$I_C/I_B = \beta \approx$ constante

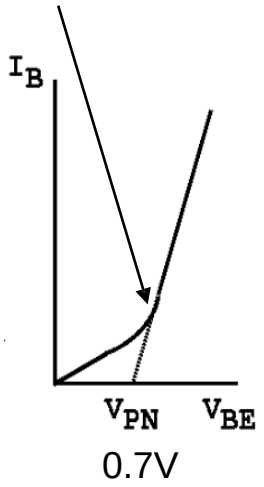
Joelho da curva

Região de saturação

$V_{BE} \geq V\gamma$
$I_B > 0$
$I_C/I_B < \beta$







Região de corte

$V_{BE} < V\gamma$
$I_B = 0$
$I_C \approx I_E \approx 0$

Tensão (região) de ruptura, deve ser evitada, pois danificará o transistor

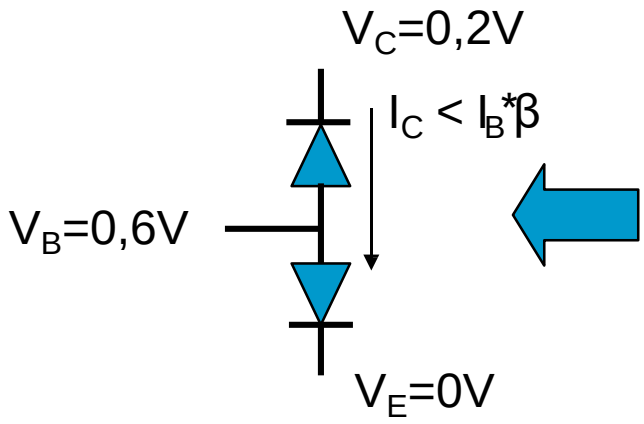
Transistor – regiões de operação

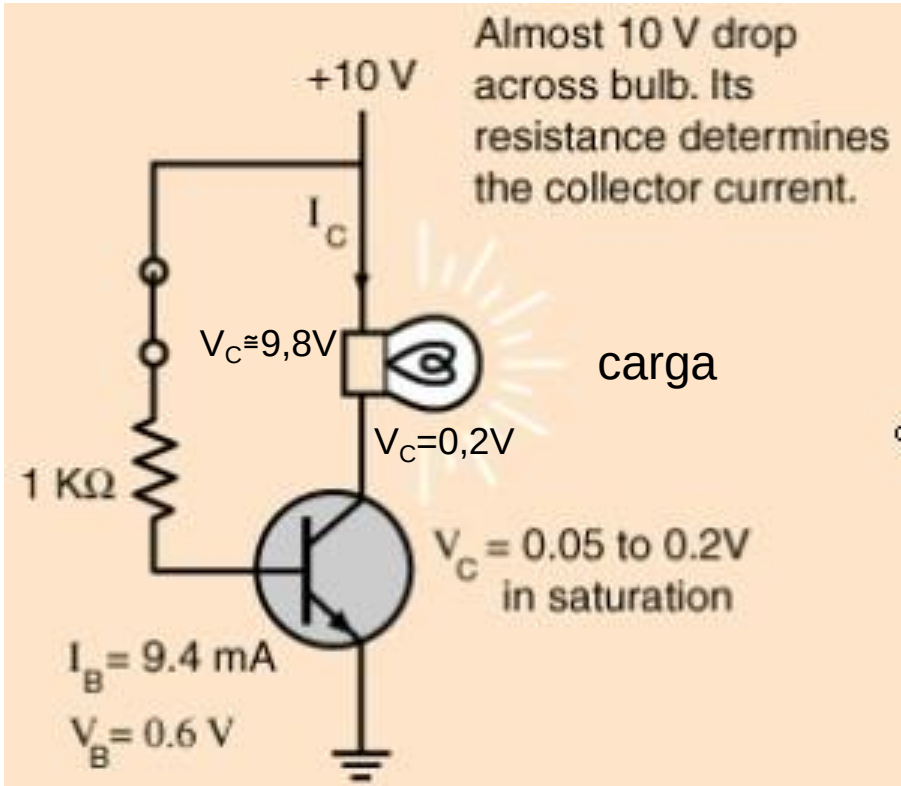
Modo de operação	Junção EB (emissor-base)	Junção BC (emissor-coletor)	Aplicações
Zona ativa	Polarização direta	Polarização inversa	Amplificadores
Zona de corte	Polarização inversa	Polarização inversa	Interruptores, Portas Lógicas, Circuitos TTL, etc.
Zona de saturação	Polarização direta	Polarização direta	

Transistor – Região de saturação

- Região de saturação
  - Esta região representa a região no qual a corrente do coletor cresce bastante com a redução da tensão entre o coletor e emissor ($V_{CE} < 1$ V)
  - Nesta região o diodo coletor base está (levemente) diretamente polarizado.
  - O valor de resistência da carga deve ser pequena bastante para levar o transistor para a saturação, de forma que quase toda a tensão da fonte é aplicada na carga.

$V_{BE} \geq V\gamma$
$I_B > 0$
$I_C/I_B < \beta$

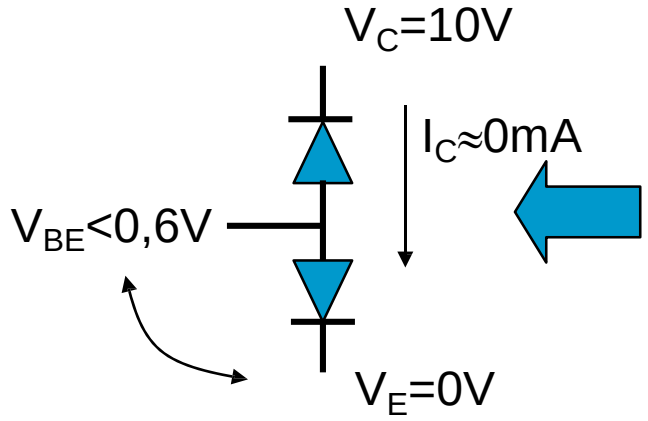


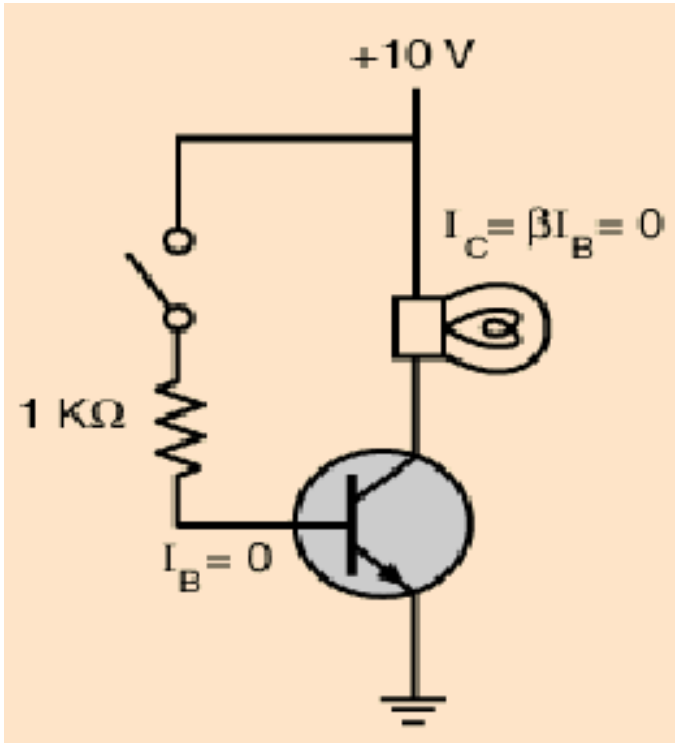


Transistor – Região de corte

- Região de corte
  - Nesta região a corrente de base é nula.
  - Existe apenas nesta configuração uma pequena corrente de fuga do coletor.

$V_{BE} < V\gamma$
$I_B = 0$
$I_C \approx I_E \approx 0$

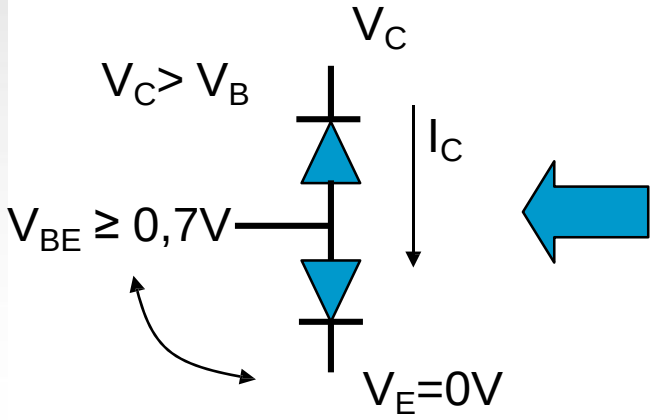


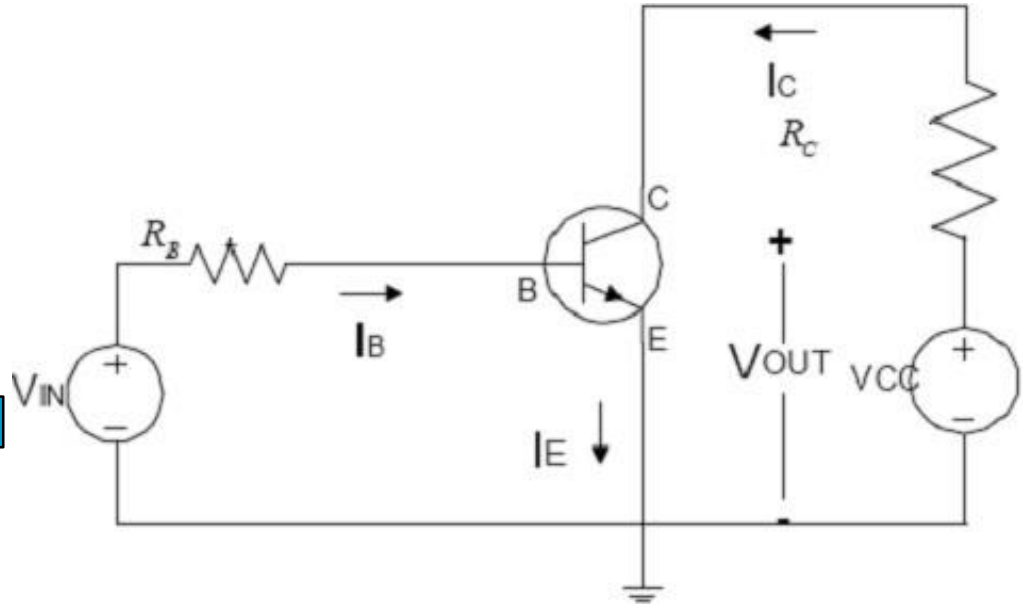


Transistor – Região ativa

- Região ativa
  - Está região representa a operação normal do transistor. Nesta região o diodo base-emissor está polarizado diretamente e o diodo base-coletor inversamente polarizado.
  - Nesta região, o coletor captura praticamente todos os elétrons que o emissor está jogando na base.

$V_{BE} \geq V\gamma$
$I_B > 0$
$I_C/I_B = \beta \approx$ constante



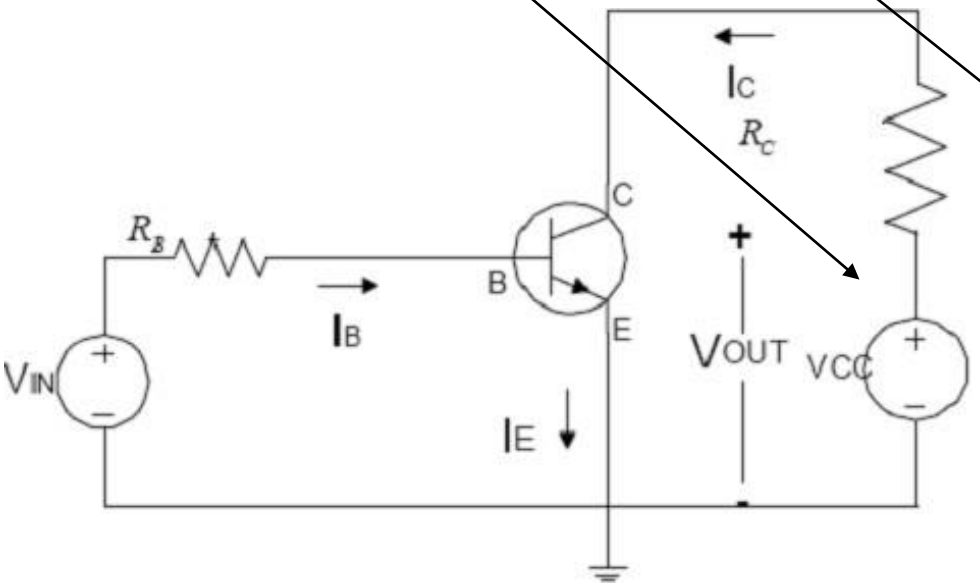


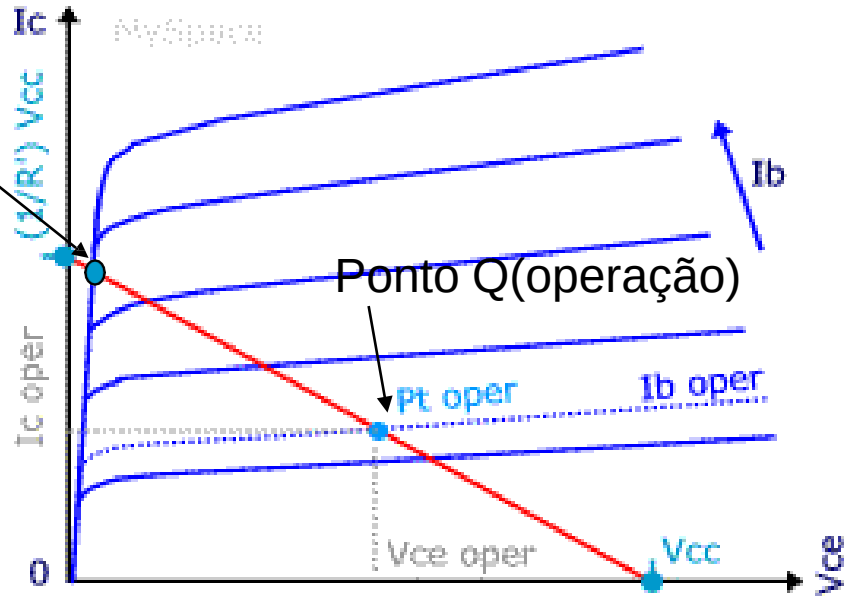
Transistor – Reta de carga - Polarização

- A reta de carga possui todos os pontos de operação do circuito, considerando as características do transistor.

Ponto de saturação – ponto onde a reta de carga intercepta a região de saturação das curvas do coletor.
Ponto de corrente Ic máxima do circuito

$V_{CC}=I_C.R_C+V_{CE}$

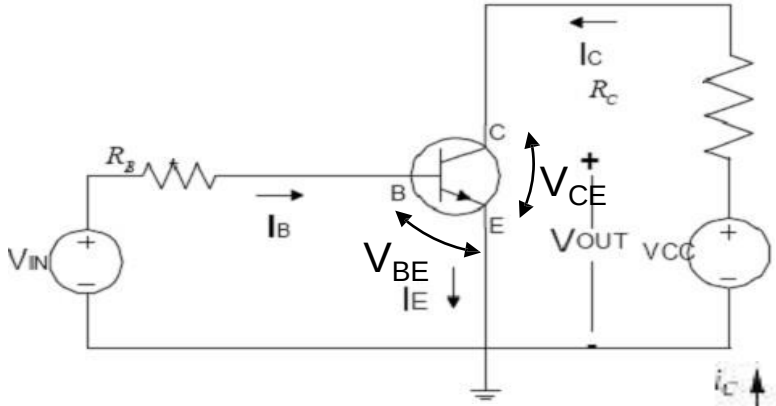




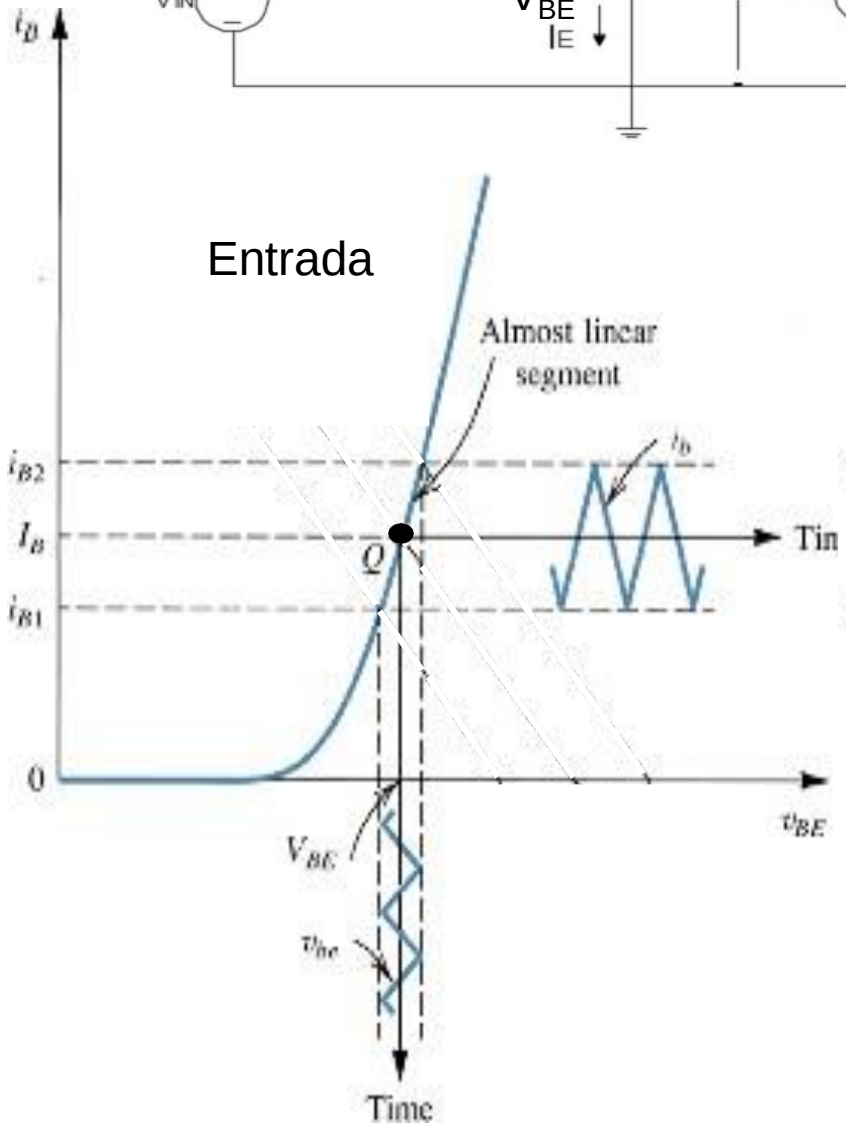
Ponto de corte – corrente Ic mínima do circuito

Transistor – curvas características

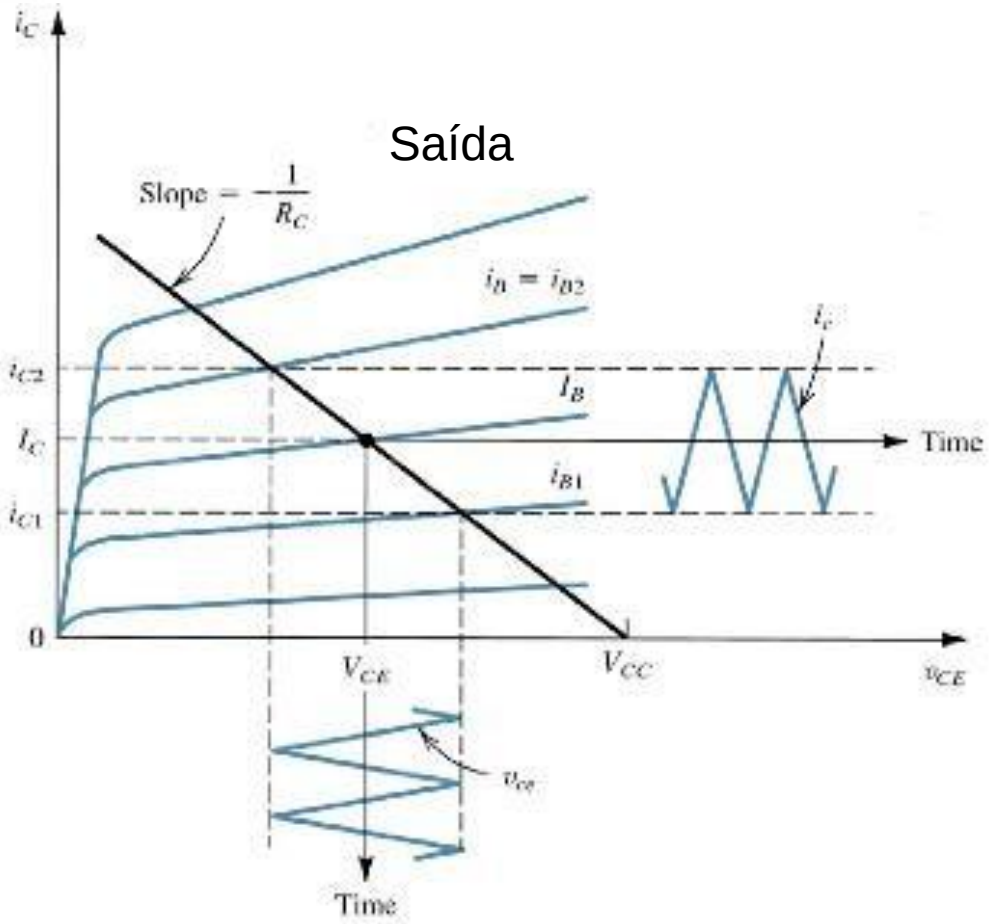
$V_{OUT} = V_{CE} = V_{CC} - I_C . R_C$



Entrada



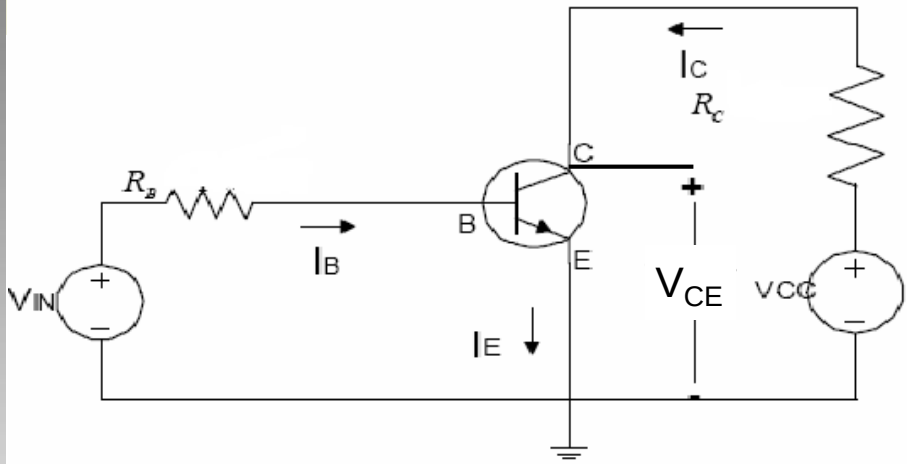
Saída



Polarização de amplificadores emissor comum

Transistores BJT

BJT – Polarização de amplificadores emissor comum



Encontrar um ponto adequado de operação com o mínimo de instabilidade possível

Parâmetros de instabilidade
- temperatura
- o ganho de corrente β pode variar bastante entre transistores

$V_{out}=V_{CE}=V_{CC}-I_C.R_C$, onde $I_C/I_B=\beta$

$V_{CE}=V_{CC}-\beta.\ I_B.R_C$, com $I_B=(V_{IN}-V_{BE})/R_B$ =>

$V_{CE}=V_{CC}-\beta.(R_C/R_B)(V_{IN}-V_{BE})$ ← Observe que a tensão de saída depende diretamente de β *(ganho do transistor).*

- Neste tipo de configuração a necessidade de mudança de transistores, por exemplo, o BC547B, que pode ter ganho entre 200-450, pode acarretar
- mudanças significativas na amplificação do sinal.
  O transistor pode ir da região ativa para a de saturação.